

问题四模型建立与求解（论文手工作稿）

VLSI 布图规划设计 — L/T 型模块的最小包围盒（穷举 + 最优性证明）

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

目录

1	问题重述与模型建立	2
1.1	问题重述	2
1.2	问题分析	3
1.3	模型修正	3
1.3.1	修正一：模块表示 — 矩形分解	3
1.3.2	修正二：节点语义 — 矩形升级为超块	3
1.3.3	修正三：解码 — 凹角精确支撑	4
1.3.4	修正四：旋转 — 四向	4
1.4	目标与约束	4
2	求解算法设计	4
2.1	总体框架	4
2.2	穷举空间	4
2.3	解码与合法性检查	5
3	最优性证明与结果	5
3.1	最优性证明	5
3.2	最优摆放	5
3.3	结果讨论	6
4	正确性保障与可复现性	6
4.1	工程保障	6
4.2	运行命令与产物	6

1 问题重述与模型建立

1.1 问题重述

背景与意义

在实际芯片设计中，模块并非全部为矩形：电源域、模拟宏单元、异形 IP 常呈 L 型、T 型等多边形形状。这类模块无法直接用“宽 $\times$ 高”描述，但可视为若干矩形按固定相对位置拼接而成。问题 4 在问题 1 的矩形布图模型基础上引入 L/T 型模块与四向旋转，检验“矩形分解 + B* 树”框架对非矩形模块的推广能力，是模型修正与算法延续性的验证题。

题目重述

问题 4 要求：给定 4 个模块——T 型 (b1)、L 型 (b2) 与两个矩形 (b3 2×1 、b4 1×4)——每个模块可进行 $0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 四种旋转，求无重叠布图使包围盒面积最小，并给出最优摆放与旋转角。

模块几何（矩形分解）

L/T 型模块表示为固定相对位置的矩形并集 $M = \bigcup_k R_k$ ：

表 1: 模块定义（矩形分解，总面积 24）

模块	形状	分解矩形（相对坐标）	面积
b1	T 型	顶横条 4×2 @ (0,2)；竖干 2×2 @ (1,0)	12
b2	L 型	左竖条 1×4 @ (0,0)；右下横条 1×2 @ (1,0)	6
b3	矩形	2×1	2
b4	矩形	1×4	4

例如 b1 (T 型) 为 4×2 顶横条与居中 2×2 竖干的并集：外接 bbox 为 4×4 ，但实际面积仅 12（存在 4×4 的凹角空缺）。b2 (L 型) 外接 bbox 为 2×4 ，实际面积 6。四个模块总面积 $\Sigma A = 24$ 。

数学形式化

每个模块经四向旋转（ 90° 倍角，角点变换 $(x, y) \mapsto (-y, x)$ 后归一化平移）后共有 4 种朝向；模块整体作为超块（内部矩形相对位置固定）参与布局。设包围盒宽高为 (W, H) ，问题形式化为

$$\min W \times H, \quad \text{s.t. 全部超块互不重叠（矩形级）、无越界.} \quad (1)$$

面积下界：任意合法布局的包围盒面积 $\geq$ 模块总面积，

$$WH \geq \Sigma A = 24, \quad (2)$$

该下界可判优：若找到面积恰为 24 的合法布局，即为全局最优。

目标与问题性质

目标： $\min WH$ （包围盒面积）；约束：矩形级无重叠。本问与问题 1 的关系是**模型修正而非重新建模**——仅表示粒度（矩形 $\rightarrow$ 超块）与解码支撑（凹角精确支撑）发生改变，目标函数与搜索框架不变。由于实例仅 4 模块，拓扑空间极小：14 树形 $\times$ 24 排列 $\times$ 256 旋转 = 86 016 组合，可**穷举全部组合**并配合面积下界**严格证明全局最优**——结果确定，不依赖任何搜索运气（这与问题 1-3 的启发式求解形成方法上的对照）。

1.2 问题分析

问题 4 是问题 1 模型的**模型修正 + 算法延续验证**：

1. **两处变化**：模块不再全为矩形（出现 L/T 型）；旋转扩展为四向（90° 倍角）；
2. **延续性**：非矩形模块经**矩形分解**后，B* 树表示框架与轮廓解码框架不变，仅节点语义与解码支撑扩展——“满足题目”在问题 1 算法基础上适当修改，不要求重新设计新的优化算法”；
3. **规模决定方法**：实例仅 4 模块，拓扑空间极小（14 树形 $\times$ 24 排列 $\times$ 256 旋转 = 86 016 组合），直接**穷举全部组合**并配合面积下界**证明全局最优**，不依赖搜索运气。

1.3 模型修正

1.3.1 修正一：模块表示 — 矩形分解

L/T 型模块可表示为**固定相对位置的矩形并集**：

$$M = \bigcup_{i=1}^k R_i, \quad R_i = (x_i, y_i, w_i, h_i) \text{ 相对坐标固定.} \quad (3)$$

例如 T 型 (b1)：顶横条 4×2 与居中竖干 2×2 （bbox 4×4 ，面积 12）；L 型 (b2)：左竖条 1×4 与右下横条 1×2 （bbox 2×4 ，面积 6）。

1.3.2 修正二：节点语义 — 矩形升级为超块

B* 树节点从“单个矩形”升级为“**超块**”（矩形组，内部相对位置固定、整体移动与旋转）。树的父子/左右子关系语义**不变**。

1.3.3 修正三：解码 — 凹角精确支撑

超块放置时，其 y 坐标由内部各矩形分别对轮廓求支撑、取最大值：

$$y_{\text{block}} = \max_i (\text{support}(R_i) - y_i), \quad (4)$$

其中 $\text{support}(R_i)$ 为 R_i 的 x 区间与已放置矩形相交的最高顶。该式使 **L/T 凹角空间被充分利用**（对比”按 bbox 放置”浪费凹角），是无重叠前提下更紧凑的解码。

1.3.4 修正四：旋转 — 四向

$0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ = 分解矩形组的整体旋转：对组内所有矩形做角点变换 $(x, y) \mapsto (-y, x)$ 并归一化平移，**预计算 4 组坐标**供穷举使用。

1.4 目标与约束

与问题 1 完全一致：目标为**包围盒面积最小**，约束为**模块（矩形级）互不重叠**。修正仅发生在**表示粒度与解码支撑**，目标函数与搜索框架未变——这是”模型修正而非重新建模”的关键论证。

2 求解算法设计

2.1 总体框架

算法流程

1. 预计算 4 个模块的四向旋转分解坐标（角点变换 + 归一化）；
2. 穷举 B^* 树拓扑：14 树形 $\times$ 24 标签排列；
3. 每拓扑下穷举 $4^4 = 256$ 旋转组合；
4. 超块解码（凹角精确支撑） $\rightarrow$ 矩形级重叠检查 $\rightarrow$ 更新最小面积 best；
5. 对照：按超块 bbox 放置的**必合法版本**求最小值。

2.2 穷举空间

$$14 (\text{树形}) \times 24 (\text{排列}) \times 256 (\text{旋转}) = 86\,016 \text{ 组合}. \quad (5)$$

- 树形： $C_4 = 14$ 种有序二叉树形状（递归生成全部相对索引组合）；
- 排列： 4 模块分配到树节点， $4! = 24$ ；

- 旋转：每模块 4 向， $4^4 = 256$ 。

2.3 解码与合法性检查

- 超块解码： x 由树关系确定（左子紧贴父右、右子与父左对齐）， y 按式(4) 凹角精确支撑；
- 矩形级重叠检查：全部 86 016 布局逐对验证 6 个分解矩形两两无重叠（不信任解码，独立检查）；
- 剪枝与断言： $best_area \geq \Sigma A = 24$ （下界恒成立）、 $best_area \leq bbox_version$ （精确版不劣于 bbox 版）。

3 最优性证明与结果

3.1 最优性证明

命题：最小包围盒面积为 24，且为全局最优。

证明：

1. **下界：**任意合法布局的包围盒面积 $\geq$ 模块总面积 = 24（4 模块互不重叠，任何包围盒必须覆盖全部模块面积）；
2. **可达性：**穷举全部 86 016 组合，找到面积 = 24 的合法布局（矩形级无重叠验证通过）；
3. 由 1、2： $24 \leq \text{最小面积} \leq 24$ ，故最小面积 = 24，**全局最优**（下界可达性证明）。

该证明**不依赖搜索运气**：穷举覆盖全部 B* 树拓扑（完备性），任何更优布局（面积 < 24 ）将违反下界，故不存在。

3.2 最优摆放

表 2: 最优布局（包围盒 $4 \times 6 = 24$ ）

模块	旋转角	位置 (x, y)	分解矩形（绝对坐标）
b3	0°	(0,0)	$2 \times 1 @ (0,0)$
b1	270°	(0,0)	竖干 $2 \times 4 @ (2,0)$ ；横条 $2 \times 2 @ (0,1)$
b2	270°	(0,3)	横条 $4 \times 1 @ (0,4)$ ；横条 $2 \times 1 @ (0,3)$
b4	90°	(0,5)	$4 \times 1 @ (0,5)$

- **最小包围盒：** $4 \times 6 = 24$ （= 模块总面积下界，全局最优，完美铺满无死区）；

- b3 (2×1) 恰好填入 b1 (T 型 270°) 的**凹角**，体现凹角精确支撑的解码优势；
- **对照**：按超块 bbox 放置的最小面积为 32 (> 24)，证明精确支撑语义的有效性 (省 25%)；
- 穷举 86016 组合全部通过矩形级重叠检查 (合法率 100%)。

3.3 结果讨论

- 达到理论下界 (= 模块总面积) 意味着**零死区完美铺满**，这是矩形打包问题的理想情形，本实例恰好可达；
- 模型修正的有效性由 bbox 对照 (32 vs 24) 量化证明；
- 大规模非矩形实例可沿用问题 1 的模拟退火流程，仅将解码替换为超块版本 (本问框架的直接推广)。

4 正确性保障与可复现性

4.1 工程保障

- **矩形级重叠检查**：全部 86016 布局逐对验证 6 矩形无重叠 (不信任解码，独立检查)；
- **面积下界断言**： $best_area \geq 24$ 恒成立；
- **bbox 版对照**：精确版 (24) $\leq$ bbox 版 (32)，防止支撑语义实现错误；
- **旋转正确性**：四向坐标由角点变换推导，可手工复核；
- 求解器为独立纯 Python 强算器 (不依赖 C++ 核心)，秒级完成，结果完全确定。

4.2 运行命令与产物

```
conda activate math
python q4/q4_solver.py                # 强算 + 验证 (秒级)
python q4/visualization/plot_q4.py \
    --csv q4/output/q4_result.csv \
    --out q4/visualization/figs/q4_optimal.png
```

- q4/output/q4_result.csv: 最优布局 (min_area 24、下界 24、bbox 版 32、合法布局 86016)；
- q4/visualization/figs/q4_optimal.png: 最优摆放示意图。

参考文献

- [1] Chang Y C, Chang Y W, Wu G M, et al. B*-Trees: a new representation for non-slicing floorplans[C]// Proceedings of the 37th Annual Design Automation Conference (DAC). 2000: 458–463.